UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA

28040 MADRID – ESPAÑA

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

"Explorando las tecnologías cuánticas: una introducción práctica a la computación cuántica para estudiantes de ciencias"

Ángel Rivas Vargas, profesor responsable del proyecto de innovación docente "Explorando las tecnologías cuánticas: una introducción práctica a la computación cuántica para estudiantes de ciencias", certifica que *Mario Córdoba Burgueño*, estudiante del Grado en Física en la Universidad Complutense de Madrid, ha participado de forma optativa y con aprovechamiento académico en las actividades de dicho proyecto, enfocado principalmente a estudiantes de la asignatura de Mecánica Cuántica. Estas consistieron en tres sesiones de dos horas cada una en el Laboratorio de Física Computacional del Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid.

En estas sesiones, llevadas a cabo a lo largo del curso 2024/25, los estudiantes se han familiarizado con circuitos cuánticos basados en puertas lógicas, algoritmos cuánticos sencillos, programación con el paquete QISKIT, simulación clásica de circuitos cuánticos simples, y computación con máquinas cuánticas de hasta 127 qubits conectadas a través del servidor IBM Cloud. Además, de forma colateral, los estudiantes se han familiarizado con nociones básicas de ecosistemas cloud.

Para que así conste, lo firmo.

Madrid, 25 de junio de 2025



Prof. Ángel Rivas Vargas,
Departamento de Física Teórica,
Universidad Complutense de Madrid,
28040 Madrid, Spain.
Tel. +34 913944569
http://sites.google.com/site/angelrivasphysicist